



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Tarea Práctica #1: Hilos (Individual)”

Sistemas Distribuidos y Paralelos

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 004

Hora: N5

Salón: 4207

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de agosto
de 2024

CAPTURA DE PANTALLA DEL CÓDIGO EN JAVA

NUMALEATORIOS

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;

public class NUMALEATORIOS {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int cantidadNumeros = 100000; // numeros
        String archivo = "numeros.txt";

        try (FileWriter writer = new FileWriter(archivo)) {
            Random random = new Random();
            for (int i = 0; i < cantidadNumeros; i++) {
                int numero = random.nextInt(bound:1000); // Números aleatorios entre 0 y 999
                writer.write(numero + (i < cantidadNumeros - 1 ? ", " : ""));
            }
            System.out.println(x:"Archivo listo.");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

ARCHIVO DE TEXTO



PROMEDIOHILOMAIN

```
1  import java.io.BufferedReader;
2  import java.io.FileReader;
3  import java.io.IOException;
4  import java.util.ArrayList;
5  import java.util.List;
6  import java.util.concurrent.Callable;
7  import java.util.concurrent.ExecutionException;
8  import java.util.concurrent.ExecutorService;
9  import java.util.concurrent.Executors;
10 import java.util.concurrent.Future;
11
12 class PromedioHilo implements Callable<Double> {
13     private List<Integer> numeros;
14
15     public PromedioHilo(List<Integer> numeros) {
16         this.numeros = numeros;
17     }
18
19     @Override
20     public Double call() {
21         int suma = 0;
22         for (int numero : numeros) {
23             suma += numero;
24         }
25         return (double) suma / numeros.size();
26     }
27 }
28
```

```
29 public class PromedioHiloMain {
30     Run | Debug
31     public static void main(String[] args) {
32         String archivo = "numeros.txt";
33         List<Integer> numeros = new ArrayList<>();
34
35         // Leer archivo y almacenar los números en una lista
36         try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(archivo))) {
37             String linea;
38             while ((linea = br.readLine()) != null) {
39                 String[] valores = linea.split(regex:",");
40                 for (String valor : valores) {
41                     numeros.add(Integer.parseInt(valor));
42                 }
43             } catch (IOException e) {
44                 e.printStackTrace();
45             }
46
```

```

47 // Dividir la lista de números entre las tareas
48 int totalNumeros = numeros.size();
49 int cantidadHilos = 4;
50 int tamanoSegmento = totalNumeros / cantidadHilos;
51
52 ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(cantidadHilos);
53 List<Future<Double>> resultados = new ArrayList<>();
54
55 for (int i = 0; i < cantidadHilos; i++) {
56     int inicio = i * tamanoSegmento;
57     int fin = (i == cantidadHilos - 1) ? totalNumeros : inicio + tamanoSegmento;
58     PromedioHilo tarea = new PromedioHilo(numeros.subList(inicio, fin));
59     Future<Double> resultado = executor.submit(tarea);
60
61     Future<Double> resultado = executor.submit(tarea);
62     resultados.add(resultado);
63 }
64
65 // Obtener los promedios y calcular el promedio total
66 double promedioTotal = 0.0;
67
68 try {
69     for (Future<Double> resultado : resultados) {
70         promedioTotal += resultado.get();
71     }
72 } catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
73     e.printStackTrace();
74 }
75
76 // Cerrar el executor y obtener el promedio final
77 executor.shutdown();
78 promedioTotal /= cantidadHilos;
79
80 System.out.println("El promedio total es: " + promedioTotal);
81
82 }

```

CAPTURA DE PANTALLA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CONSOLA

```

(base) C:\Users\heidi>cd Desktop
(base) C:\Users\heidi\Desktop>javac NUMALEATORIOS.java
(base) C:\Users\heidi\Desktop>java NUMALEATORIOS
Archivo listo.
(base) C:\Users\heidi\Desktop>javac PromedioHiloMain.java
(base) C:\Users\heidi\Desktop>java PromedioHiloMain
El promedio total es: 499.34967

```

CONCLUSIÓN

Conclusión

Heidi Pamela Martina Martina 1952947

En esta práctica se logró implementar con éxito un programa en Java que calcula el promedio de un conjunto de 100,000 valores. La división del trabajo en hilos me permitió optimizar el proceso al distribuir la carga de manera eficiente, lo que demuestra la importancia de la concurrencia en la programación.

Una dificultad al realizar esta práctica fue la correcta sincronización de los hilos al combinar los resultados. Enfrentar y resolver estos problemas me ayudó a desarrollar habilidades críticas.

BIBLIOGRAFÍA

Ricardo. (2022). Hilos (Thread) en JAVA. Programando En Java. Recuperado el 20 de agosto de 2024 del sitio web: <https://programandoenjava.com/hilos-thread-en-java/#::~:~:text=Hay%20dos%20formas%20de%20crear,Runnable>

Luraschi, G. (2023). Multi-hilos en Java. DEV Community; DEV Community. Recuperado el 20 de agosto de 2024 del sitio web: <https://dev.to/rlgino/multi-hilos-en-java-13pn>

Hilos en Java - clase Thread. (2024). Tutorialesprogramacionya.com. Recuperado el 20 de agosto de 2024 del sitio web: <https://www.tutorialesprogramacionya.com/javaya/detalleconcepto.php?codigo=180>